# FICHAMENTO ANALÍTICO-CRÍTICO

ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — Software, systems and enterprise — Architecture description

## 1. Identificação da obra

Referência básica (ABNT): INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. ISO/IEC/IEEE 42010:2022: Software, systems and enterprise — Architecture description. 2. ed. Geneva: ISO, 2022.

Natureza: norma internacional elaborada pelo ISO/IEC JTC 1/SC 7, em cooperação com o IEEE Standards Association. A segunda edição, publicada em novembro de 2022, substitui e revisa tecnicamente a ISO/IEC/IEEE 42010:2011.

Objeto: requisitos para estruturar e expressar descrições de arquitetura (architecture descriptions — ADs) aplicáveis a software, sistemas, empresas, sistemas de sistemas, produtos, serviços, tecnologias e domínios de negócio.

Delimitação: a norma não prescreve processos, métodos, modelos, notações, técnicas, ferramentas, formato documental ou mídia de registro. Ela define uma ontologia conceitual e requisitos de conformidade para descrições de arquitetura, frameworks, linguagens, viewpoints e tipos de modelo.

## 2. Síntese analítica

A ISO/IEC/IEEE 42010:2022 parte da premissa de que entidades humanas e técnicas tornaram-se complexas demais para serem compreendidas ou geridas por uma representação única. Sua resposta é disciplinar a produção de descrições de arquitetura: produtos de trabalho tangíveis que expressam a arquitetura — entendida como os conceitos ou propriedades fundamentais de uma entidade, em seu ambiente, e os princípios que regem sua realização, evolução e ciclo de vida.

A contribuição central é separar a arquitetura, abstrata e intangível, de sua descrição, que é um artefato informacional utilizável por partes interessadas. A norma organiza esse artefato a partir de uma cadeia lógica: stakeholders possuem concerns; tais preocupações podem ser interpretadas por perspectivas de stakeholders e examinadas por aspectos; viewpoints enquadram as concerns; views concretizam os viewpoints; view components formam as views; correspondences vinculam e tornam rastreáveis os elementos distribuídos; decisões e respectivas justificativas registram as escolhas arquiteturalmente relevantes.

A norma privilegia uma abordagem pluralista. Não presume uma lista fixa de views, tampouco uma linguagem única. Ao contrário, requer que as escolhas sejam justificadas e que cada preocupação relevante seja enquadrada por pelo menos um viewpoint e tratada por pelo menos uma view. O ganho pretendido é simultaneamente comunicacional, analítico e de governança: tornar explícitas as preocupações, convenções, relações de consistência, decisões, restrições e trade-offs que configuram uma entidade de interesse ao longo do seu ciclo de vida.

## 3. Problema, finalidade e tese

Problema enfrentado: como descrever arquiteturas de entidades complexas de forma coerente, comunicável, rastreável e suficientemente verificável, sem reduzir a complexidade a um único ponto de vista técnico ou organizacional.

Finalidade: estabelecer requisitos mínimos e conceitos compartilhados para que organizações e projetos desenvolvam, comparem, usem e avaliem descrições de arquitetura (ADs), frameworks de descrição (ADFs), linguagens de descrição (ADLs), viewpoints e model kinds.

Tese normativa central: uma descrição de arquitetura adequada precisa ser orientada por stakeholders e suas concerns, estruturada mediante viewpoints e views, e integrada por

correspondences, decisões e rationale. A qualidade da descrição depende menos de um formato específico e mais da explicitação disciplinada das relações entre esses elementos.

## 4. Estrutura do documento

| Parte | Conteúdo e função |
|---|---|
| Cláusulas 1–4 | Escopo; ausência de referências normativas; vocabulário; cinco modalidades de conformidade. |
| Cláusula 5 | Fundamentos conceituais: entidade de interesse, stakeholders, concerns, perspectivas, aspectos, viewpoints, views, componentes, correspondências, decisões, ADFs e ADLs. |
| Cláusula 6 | Requisitos de uma descrição de arquitetura: identificação, stakeholders, concerns, aspectos, viewpoints, views, componentes, consistência, correspondências, decisões e rationale. |
| Cláusulas 7–8 | Requisitos para ADFs, ADLs, viewpoints, model kinds e view methods. |
| Anexos A–F | Discussão conceitual e histórica; modelo de template para viewpoints; relação com outras normas; usos das ADs; ciclos de vida; exemplos de frameworks. |

## 5. Principais conceitos

| Conceito | Definição operacional e relevância |
|---|---|
| Architecting | Atividade de conceber, definir, expressar, documentar, comunicar, manter e melhorar uma arquitetura durante o ciclo de vida da entidade de interesse. |
| Arquitetura | Conceitos ou propriedades fundamentais de uma entidade em seu ambiente, bem como princípios que orientam sua realização e evolução. É intangível. |
| Descrição de arquitetura (AD) | Produto de trabalho que expressa uma arquitetura. É a representação tangível fornecida aos stakeholders. |
| Entidade de interesse (EoI) | Objeto da AD: pode ser empresa, organização, solução, sistema, serviço, processo, aplicação, produto, missão ou coleção de sistemas. A edição de 2022 substitui “system of interest” por EoI, ampliando o alcance além de sistemas. |
| Stakeholder | Papel, indivíduo, organização ou classe que possui interesse, direito, participação ou reivindicação sobre a entidade. Inclui usuários, operadores, proprietários, reguladores, fornecedores, mantenedores, cidadãos e até adversários. |
| Concern | Assunto relevante ou importante para um stakeholder. Pode envolver desempenho, custo, segurança, interoperabilidade, conformidade regulatória, sustentabilidade, riscos ou impactos sociais. |
| Perspectiva de stakeholder | Modo de pensar sobre a entidade, influenciado por função, conhecimento, experiência, cultura, crenças ou posição. Não se confunde com stakeholder individual. |
| Aspecto | Parte do caráter ou da natureza da entidade, como dimensões estrutural, funcional, comportamental, informacional ou programática. Ajuda a organizar e analisar concerns. |
| Viewpoint | Conjunto de convenções para criar, interpretar e usar uma view a fim de enquadrar uma ou mais concerns. Opera como um “quadro de referência” e um contrato de representação. |
| View | Parte informacional da AD que expressa a arquitetura segundo um viewpoint. Deve tratar as concerns enquadradas por esse viewpoint. |
| View component | Porção separável de uma ou mais views; pode ser baseada em modelo ou não. Um componente pode ser reutilizado em views distintas. |

| Conceito | Definição operacional e relevância |
|---|---|
| Model kind | Categoria de modelo identificada por convenções e características de modelagem, como modelos funcionais, estruturais, de atividades, de casos de uso ou econômicos. |
| Legenda | Documentação das convenções de componentes de view, sobretudo quando não há model kind formal. |
| Correspondence | Relação identificada ou nomeada entre dois ou mais elementos da AD. Viabiliza equivalência, composição, refinamento, consistência, rastreabilidade, dependência, obrigação e satisfação. |
| Decisão e rationale | A decisão registra escolhas arquiteturais; o rationale documenta suas razões, alternativas, consequências, trade-offs e fontes de evidência. |
| ADF | Conjunto de convenções, princípios e práticas para descrição de arquiteturas em determinado domínio ou comunidade. Exemplos citados: GERAM, RM-ODP, UAF e NAF. |
| ADL | Meio de expressão com sintaxe e semântica para descrever arquitetura. Exemplos: AADL, ArchiMate, UML, SysML e UAF Profile. |

## 6. Relações conceituais

O núcleo lógico da norma pode ser lido assim: stakeholders possuem concerns; as concerns emergem de ou se relacionam a perspectivas e são examinadas por aspectos; um viewpoint enquadra concerns e estabelece convenções; uma ou mais views aplicam essas convenções; cada view contém componentes; correspondences conectam elementos, views e até ADs distintos; por fim, decisões e rationale preservam a memória justificativa da arquitetura.

A distinção mais importante é entre concern, aspecto e perspectiva. Concern é aquilo que importa para alguém; aspecto é uma dimensão ou característica da entidade que permite analisar aquilo que importa; perspectiva é o modo social, profissional ou cognitivo pelo qual um grupo compreende a entidade. Uma concern como “segurança” pode exigir análise de aspectos comportamentais, estruturais, informacionais e organizacionais, vistos por operadores, desenvolvedores, reguladores e gestores.

## 7. Requisitos de uma AD

A Cláusula 6 transforma o modelo conceitual em obrigações. Em termos práticos, uma AD conforme precisa:

- Identificar a entidade de interesse, seu ambiente e a finalidade da descrição.
- Identificar stakeholders fundamentais, suas perspectivas e concerns, inclusive impactos e limitações conhecidas.
- Identificar aspectos relevantes e associá-los às concerns aplicáveis.
- Incluir ou referenciar viewpoints; toda concern deve ser enquadrada por pelo menos um viewpoint.
- Incluir uma ou mais views por viewpoint; cada concern, perspectiva e aspecto identificado deve ser tratado por ao menos uma view.
- Especificar componentes das views, seu model kind ou legenda, e informações de versão.
- Registrar inconsistências conhecidas, correspondences e métodos de correspondência.
- Registrar decisões arquiteturais essenciais e o rationale correspondente; recomenda-se ainda documentar alternativas rejeitadas e seus motivos.

A linguagem modal da norma é decisiva: shall indica requisito; should, recomendação; e may, permissão. Portanto, não basta produzir diagramas: a conformidade depende do encadeamento explícito entre preocupações, convenções de representação, evidências de consistência e decisões.

## 8. Conformidade

A norma admite cinco alegações autônomas de conformidade: (1) AD; (2) ADF; (3) ADL; (4) viewpoint; e (5) model kind. Para uma AD, a alegação exige atendimento à Cláusula 6; para ADF e ADL, às cláusulas 7.1 e 7.2; para viewpoints e model kinds, às cláusulas 8.1 e 8.2. A norma afirma expressamente que, quando há alegação de conformidade, não se admite tailoring.

## 9. Frameworks e linguagens

Os ADFs estruturam práticas recorrentes de descrição de arquitetura. Eles podem ser genéricos, de referência, específicos de domínio ou voltados à implementação. Em geral, oferecem stakeholders típicos, concerns usuais, viewpoints, aspectos, perspectivas, model kinds, métodos de correspondência e um formalismo organizador — frequentemente uma grade, matriz, camadas ou outras categorias estruturais.

As ADLs, por sua vez, fornecem vocabulário, sintaxe e semântica para expressar componentes e views. A norma aceita que uma mesma AD use múltiplas linguagens, inclusive uma por viewpoint ou model kind, mas alerta que essa pluralidade requer cuidado para evitar ambiguidade. A integração deve ocorrer por correspondences ou por uma ontologia subjacente comum.

## 10. Usos práticos

O Anexo D apresenta a AD como instrumento de projeto, desenvolvimento, documentação, análise, avaliação, manutenção, mitigação de riscos, planejamento, apoio à decisão, treinamento, aquisição e gestão de ciclo de vida. Entre os usos relevantes:

- Subsidiar o design e o desenvolvimento de uma entidade.
- Comparar implementações ou arquiteturas alternativas e registrar trade-offs.
- Documentar princípios, pressupostos, limitações, pontos de flexibilidade e decisões.
- Apoiar decisões técnicas, estratégicas e de investimento, reduzindo riscos.
- Orientar processos de contratação, termos de referência, solicitações de proposta e negociação entre clientes, fornecedores e desenvolvedores.
- Planejar a transição de arquiteturas legadas para novas arquiteturas.
- Sustentar revisão, avaliação, conformidade com políticas ou legislação, simulações e treinamento.

## 11. Mudanças da edição 2022

- Substituição de “system of interest” por “entity of interest”, ampliando a aplicabilidade para arquiteturas não estritamente sistêmicas.
- Substituição de “architecture framework” por “architecture description framework”, distinguindo-o de outros tipos de frameworks de architecting.
- Formalização explícita de aspectos e perspectivas de stakeholders.
- Introdução do termo “architecture view component”, em lugar de “architecture model”, para acolher componentes modelados e não modelados.
- Inclusão de “model kind” como caso próprio de conformidade.
- Atualização do conceito de viewpoint, que pode governar uma ou mais views.
- Inclusão de exemplos adicionais de ciclo de vida de arquitetura e de conformidade de ADFs.

## 12. Leitura crítica

Contribuições. A principal força da norma é transformar arquitetura em prática de mediação entre conhecimentos, interesses e decisões. Embora tenha origem na engenharia de software e sistemas, sua estrutura é transferível para arquitetura empresarial, serviços públicos, plataformas digitais e governança de ecossistemas: em todos esses casos há pluralidade de atores, preocupações concorrentes, escalas de análise e exigência de rastreabilidade.

Valor analítico. A separação entre stakeholder, concern, aspecto e perspectiva evita dois reducionismos comuns: considerar que uma lista de usuários esgota os interesses relevantes; e tratar dimensões técnicas como se fossem neutras ou suficientes. Isso favorece análises de governança que liguem requisitos técnicos, valores públicos, normas, capacidades organizacionais, impactos sociais e decisões de investimento.

Limites. A 42010 especifica a estrutura de uma descrição, mas não assegura, por si, que a arquitetura seja substantivamente boa, legítima, eficaz ou justa. A própria norma reconhece que qualidade, completude e correção são verificáveis apenas parcialmente. Questões de poder, conflito, participação e accountability dependem de métodos complementares de avaliação, desenho participativo e governança.

Implicação metodológica. Para pesquisa aplicada, a norma pode operar como protocolo de coleta e organização de evidências: identificar atores, concerns, perspectivas e aspectos; produzir views documentais ou diagramáticas; estabelecer matrizes de correspondência; e registrar decisões, justificativas e lacunas. Para gestão, ela cria uma trilha de auditoria decisória e melhora a comunicação entre áreas técnicas, dirigentes, usuários e reguladores.

## 13. Aplicação à pesquisa e gestão pública

Em estudos de transformação digital, educação judicial, regulação ou implementação de políticas públicas, a norma oferece uma gramática para descrever uma entidade sociotécnica sem reduzi-la ao artefato tecnológico. Uma plataforma de formação judicial, por exemplo, pode ser tratada como EoI; magistrados, servidores, escolas judiciais, áreas de TI, órgãos de controle e participantes como stakeholders; equidade de acesso, proteção de dados, qualidade pedagógica, interoperabilidade, sustentabilidade financeira e legitimidade como concerns; e dimensões pedagógica, tecnológica, organizacional, normativa e informacional como aspectos.

A partir daí, podem ser construídas views distintas: uma view de governança e responsabilidades; uma view de fluxos pedagógicos; uma view de dados e privacidade; uma view tecnológica; uma view de indicadores e avaliação. As correspondences podem relacionar requisito normativo, funcionalidade de plataforma, indicador de aprendizagem, responsável institucional e evidência de conformidade. As decisões registram por que determinada solução foi escolhida, quais alternativas foram descartadas e quais riscos permanecem abertos.

## 14. Roteiro de uso

- Delimite a entidade de interesse, o ambiente e a finalidade da descrição.
- Mapeie stakeholders e agrupe perspectivas relevantes.
- Formule concerns como perguntas analisáveis, preferencialmente associando-as a stakeholders.
- Defina aspectos que permitam examinar sistematicamente as concerns.
- Selecione ou especifique viewpoints e declare convenções, fontes, model kinds e métodos.
- Produza views e componentes que respondam às concerns priorizadas.
- Construa matrizes de correspondência para requisitos, decisões, riscos, processos, dados e componentes.
- Registre inconsistências, alternativas, trade-offs, decisões e rationale.
- Revise a AD ao longo do ciclo de vida; trate-a como artefato vivo de coordenação e aprendizagem.

## 15. Referências bibliográficas principais

A obra possui 67 referências na bibliografia. A seguir, selecionam-se as mais úteis para aprofundar o vocabulário, os processos, a avaliação e os frameworks de descrição de arquitetura.

| Referência | Contribuição para o estudo |
|---|---|
| ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022: Software, systems and enterprise — Architecture description. Geneva: ISO, 2022. | Texto fichado; define o núcleo conceitual e os requisitos de AD, ADF, ADL, viewpoint e model kind. |
| ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42020:2019: Software, systems and enterprise — Architecture processes. Geneva: ISO, 2019. | Complementa a 42010 ao especificar processos de architecting, com destaque para conceituação e elaboração da arquitetura. |
| ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42030:2019: Software, systems and enterprise — Architecture evaluation framework. Geneva: ISO, 2019. | Complementa a descrição com uma estrutura para avaliação de arquitetura, valor e características arquiteturais. |
| ISO. ISO 15704:2019: Industrial automation systems and integration — Requirements for enterprise-reference architectures and methodologies. Geneva: ISO, 2019. | Fonte para GERAM/GERA e para as ideias de genericidade, modelos de referência e arquitetura empresarial. |
| ISO/IEC. ISO/IEC 10746-1:1998; ISO/IEC 10746-2:2009; ISO/IEC 10746-3. Information technology — Open distributed processing — Reference model. | Base histórica para viewpoints e correspondences no RM-ODP. |
| CLEMENTS, P. et al. Documenting Software Architectures: Views and Beyond. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011. | Referência central sobre viewtypes, documentação arquitetural e práticas de descrição. |
| KRUCHTEN, P. B. The 4+1 View Model of Architecture. IEEE Software, v. 12, n. 6, p. 42–50, 1995. | Modelo clássico de múltiplas views: lógica, desenvolvimento, processo, física e cenários. |
| ROZANSKI, N.; WOODS, E. Software Systems Architecture: Working with Stakeholders Using Viewpoints and Perspectives. 2. ed. Addison-Wesley, 2012. | Catálogo de viewpoints e perspectivas para sistemas intensivos em software. |
| THE OPEN GROUP. ArchiMate 3.0 Specification. 2016. | Linguagem de modelagem para arquitetura empresarial, articulando camadas e aspectos. |
| NATO. NATO Architecture Framework (NAF), version 4. | Exemplo de ADF com viewpoints, metamodelo e categorias estruturais. |
| OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Architecture Framework (UAF) e UAF Profile. | Framework e linguagem voltados à arquitetura empresarial e à integração de viewpoints. |
| DIJKSTRA, E. W. On the role of scientific thought. In: Selected Writings on Computing. Springer, 1982. | Fonte associada ao princípio de separation of concerns, mobilizado conceitualmente no Anexo A. |
| KICZALES, G. et al. Aspect-oriented programming. In: European Conference on Object-Oriented Programming. Springer, 1997. | Referência para a noção de aspectos e concerns transversais. |
| NUSEIBEH, B.; KRAMER, J.; FINKELSTEIN, A. A framework for expressing the relationships between multiple views in requirements specification. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 20, n. 10, p. 760–773, 1994. | Antecedente teórico do tratamento de múltiplas views e relações entre elas. |

## 16. Referência para citação

Em trabalhos acadêmicos, a norma pode ser citada como: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (ISO/IEC/IEEE). ISO/IEC/IEEE 42010:2022: Software, systems and enterprise — Architecture description. 2. ed. Geneva: ISO, 2022.

Para citação no corpo do texto: (ISO/IEC/IEEE, 2022).

## 17. Palavras-chave

Descrição de arquitetura; arquitetura empresarial; engenharia de sistemas; stakeholders; concerns; viewpoints; views; aspectos; perspectivas; rastreabilidade; correspondences; decisões arquiteturais; rationale; ADF; ADL; governança sociotécnica.

## Nota de elaboração

Este fichamento foi produzido a partir do documento fornecido pelo usuário: ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — Software, systems and enterprise — Architecture description, 74 páginas. As definições e a organização analítica derivam principalmente das Cláusulas 1–8 e dos Anexos A–F. As referências selecionadas foram transcritas e normalizadas de forma sintética a partir da bibliografia e das menções internas da norma; recomenda-se conferir detalhes editoriais diretamente na lista bibliográfica original antes de submissão acadêmica formal.